

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Проведение нагрузочного тестирования

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.

(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести нагрузочное тестирование nginx и компонентов ELK.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

На рисунке 1 продемонстрирована конфигурация файла `metricbeat.yml`: в нём прописываются пути к приватному ключу и SSL-сертификатам, а также задаются необходимые параметры подключения. Аналогичная процедура конфигурации выполняется на второй виртуальной машине.

```
output.logstash:
  # The Logstash hosts
  hosts: ["logstash.myelastic.com:5044"]

  # Optional SSL. By default is off
  # Lists of root certificates for HTTPS server verifications
  ssl.certificate_authorities: ["/etc/metricbeat/certs/ca.crt"]

  # Certificate for SSL clients authentication
  ssl.certificate: "/etc/metricbeat/certs/metricbeat.crt"

  # Clients Certificate Key
  ssl.key: "/etc/metricbeat/certs/metricbeat.key"

metricbeat.modules:
- module: system
  metricsets:
    - cpu
    - memory
    - diskio
    - filesystem
    - network
  period: 10s

fields:
  metrics_host_elk1: nginx
  fields_under_root: true
```

Рисунок 1 – Конфигурирование агента Metricbeat с поддержкой SSL

На рисунке 2 отображена настройка файла `output.conf`, обеспечивающая корректную маршрутизацию и приём индексов в целевой кластер Elasticsearch.

```
}
} else if [elastic_host] == "elastic" {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://elk.elastic.com:9200"]
    index => "nginx-elastic-%{+YYYY.MM.dd}"
    ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
    user => "elastic"
    password => "EPiwXnR4dQYvg-TU53q5"
  }
} else if [logstash_host] == "logstash" {
  elasticsearch {
    hosts => ["https://elk.elastic.com:9200"]
    index => "nginx-logstash-%{+YYYY.MM.dd}"
    ssl_certificate_authorities => '/etc/logstash/certs/ca.crt'
    user => "elastic"
    password => "EPiwXnR4dQYvg-TU53q5"
  }
}
```

Рисунок 2 – Конфигурация выходного модуля Logstash для приёма метрик (`output.conf`)

Теперь в Kibana появились индексы для каждой виртуальной машины (рисунок 3).

☐	metricbeat-vm1-2026.04.15	● yellow	open
☐	metricbeat-vm2-2026.04.15	● yellow	open
☐	metricbeat-vm3-2026.04.20	● yellow	open

Рисунок 3 – Индексы метрик

Для удобства работы с данными в Kibana для каждого типа индекса создаются отдельные представления (Data Views). Далее формируется сводная аналитическая панель, объединяющая метрики производительности виртуальных машин и график поступления журналов Nginx. Для первой ВМ разрабатываются следующие визуализации:

- объём входящего сетевого трафика (рисунок 4);
- объём исходящего сетевого трафика (рисунок 5);
- текущая загрузка центрального процессора (рисунок 6);
- усреднённая системная нагрузка за 1 минуту (рисунок 7);
- усреднённая системная нагрузка за 5 минут (рисунок 8);
- усреднённая системная нагрузка за 15 минут (рисунок 9).



Рисунок 4 – Динамика входящего сетевого трафика ВМ



Рисунок 5 – Динамика исходящего сетевого трафика ВМ

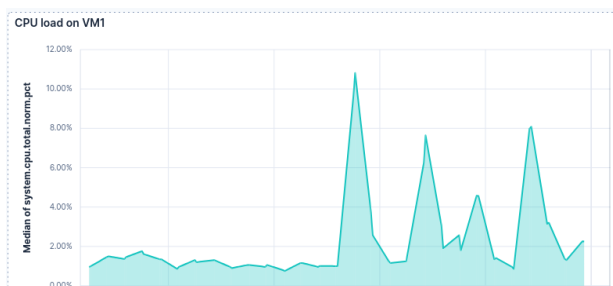


Рисунок 6 – Процент использования ресурсов ЦП

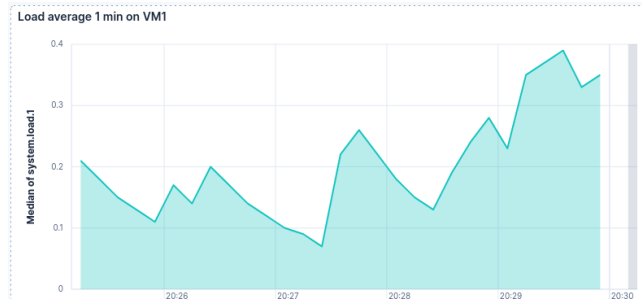


Рисунок 7 – Системная нагрузка (усреднение за 1 минуту)

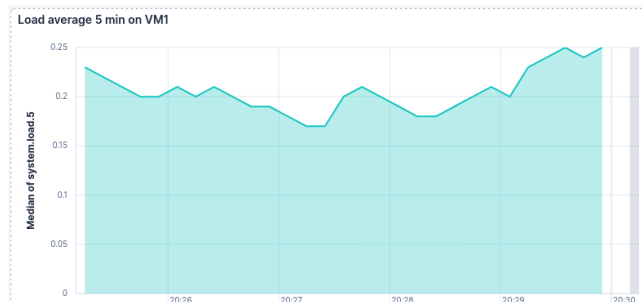


Рисунок 8 – Системная нагрузка (усреднение за 5 минут)

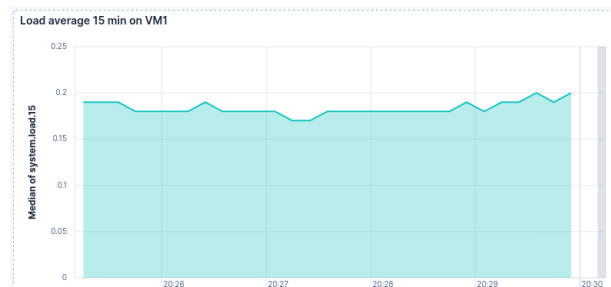


Рисунок 9 – Системная нагрузка (усреднение за 15 минут)

Аналогичный набор графиков формируется для второй и третьей виртуальных машин. В завершение на дашборд добавляется визуализация, отражающая интенсивность поступления логов Nginx в расчёте на одну минуту (рисунок 10).

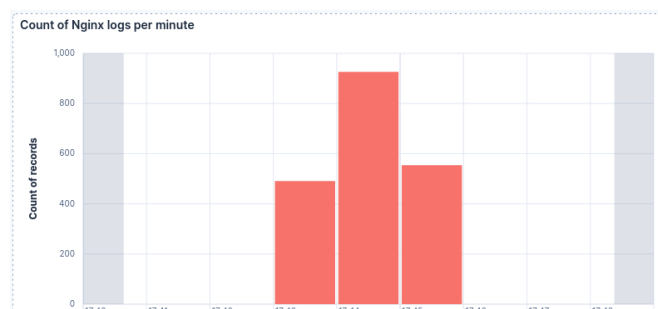


Рисунок 10 – Частота поступления записей журнала Nginx (в минуту)

После завершения формирования дашборда переходим к этапу нагрузочного тестирования. Эксперимент проводится в пять последовательных этапов, каждый из которых длится 2 минуты и реализуется с помощью скрипта `connection.sh` со следующими вариациями параметров:

- интервал функции `sleep` установлен в 1 секунду;
- интервал `sleep` уменьшен до 0.05 секунды;
- вызов `sleep` закомментирован (отсутствует задержка);
- запущено 5 параллельных процессов подключения без задержек;
- запущено 25 параллельных процессов подключения без задержек.

По результатам тестирования зафиксировано, что с ростом нагрузки наблюдаемые метрики всех виртуальных машин демонстрировали тенденцию к увеличению (рисунки 11–15).

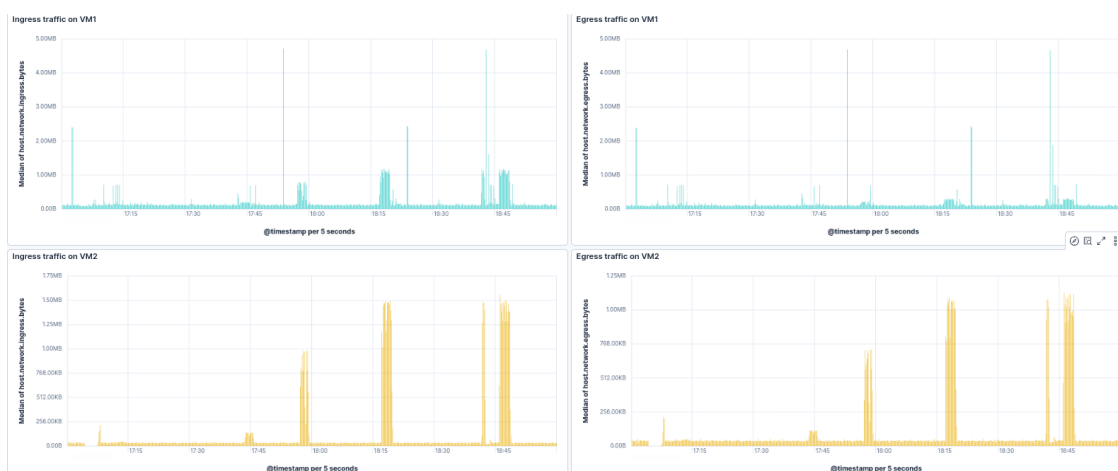


Рисунок 11 – Метрики-1

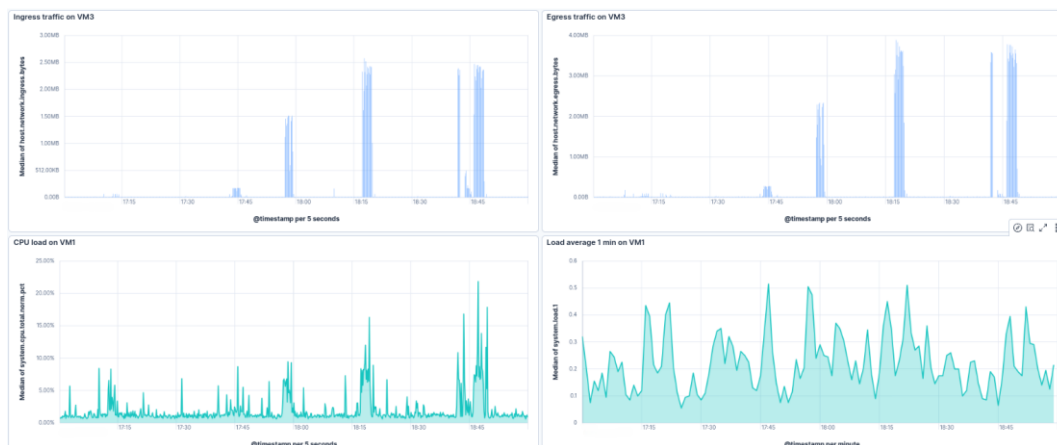


Рисунок 12 – Метрики-2

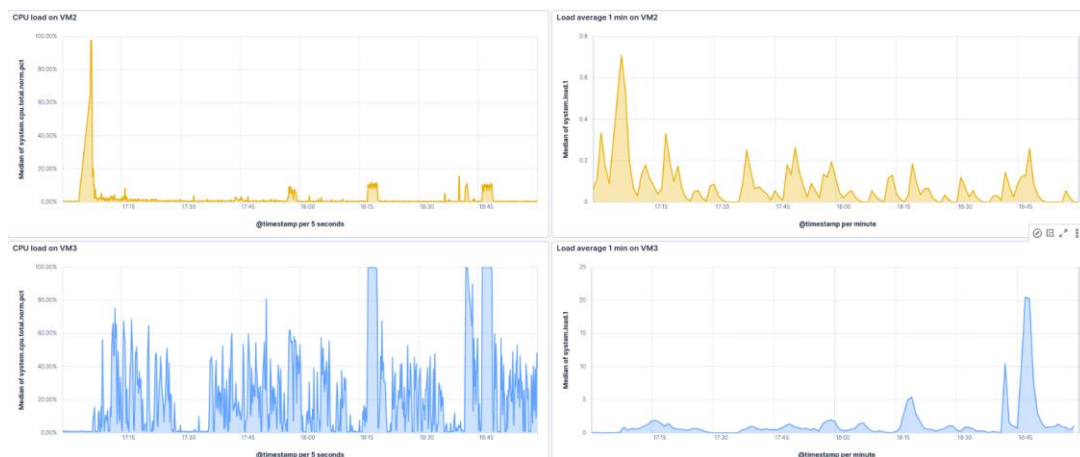


Рисунок 13 – Метрики-3

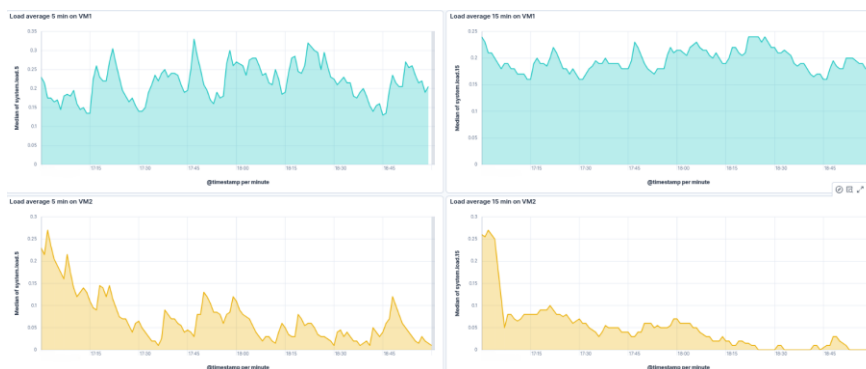


Рисунок 14 – Метрики-4

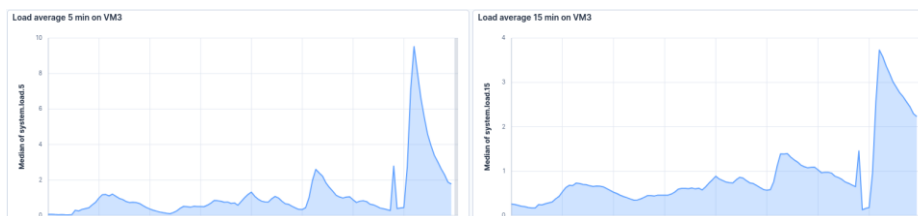


Рисунок 15 – Метрики-5

Система Nginx стала перегружена на 4 этапе. Loadavg 1m превысил значение 2 равное числу процессоров, что видно на рисунке 14.

При перегрузке у всех компонентов возрастали трафики. Повышалась нагрузка ЦПУ, у машины VM3 с Filebeat она дошла до 100%. Loadavg также увеличились.

На последнем этапе тестирования число переданных документов в минуту перестало увеличиваться по сравнению с предыдущим этапом и равнялось примерно 13,5 тыс. Это совпадает с моментом перегрузки системы

Nginx (рисунок 16). Из этого можно сделать вывод, что компоненты ELK достигли своего предела по обработке логов начиная от 5 параллельных процессов, передающих данные. Если нужно увеличить предел, то необходимо повышать ресурсы системы, чтобы достичь желаемого результата.

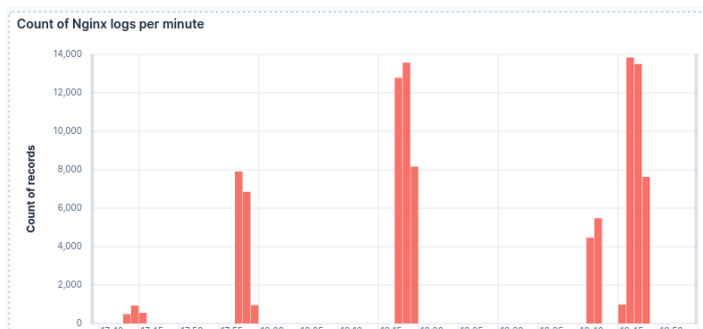


Рисунок 16 – Число логов Nginx в минуту

ВЫВОД

В рамках выполнения лабораторной работы было проведено нагрузочное тестирование веб-сервера Nginx и компонентов ELK-стека. Выполнен сбор, систематизация и анализ метрик производительности на различных этапах генерации нагрузки, выявлены точки насыщения системы, а также установлены зависимости между интенсивностью входящего потока данных и потреблением ресурсов. Результаты эксперимента позволяют сформулировать обоснованные рекомендации по масштабированию инфраструктуры для обеспечения отказоустойчивой работы при высоких нагрузках.